봉수대

Bongsudae

소식을 잇는 BMP 수집기

봉수대는 산에서 산으로 불을 올려 소식을 잇던 옛 신호대입니다.
이 봉수대는 라우터가 보내는 소식을 잇습니다.



2026-11 · v0.3.0 · 운영 중 · 오픈 소스 (ISC)

01 한눈에

라우터의 BGP 경로를 받아 Kafka 와 웹 API 로

라우터는 BMP (RFC 7854) 로 BGP 경로를 보내고 , Bongsudae 는 그것을 OpenBMP 형식의 Kafka 메시지로 바꿔 내보내면서 경로표를 메모리에 들고 있다

1 그대로 호환

OpenBMP v1.7 메시지 형식 .
기존 Kafka 소비자는 코드를 고치지 않음

2 멈추지 않는 수집

문제가 난 연결이나 메시지만 버림 .
새 판으로 바꿔도 라우터 연결은 그대로

3 바로 조회

peer · 보기 · 경로 종류마다 경로표 .
웹 API 와 명령줄로 프리픽스 찾기

33	1,733	6,682 만	8.6 억	0
라우터	BGP peer	살아 있는 경로	받은 BMP	오류 · Kafka 실패

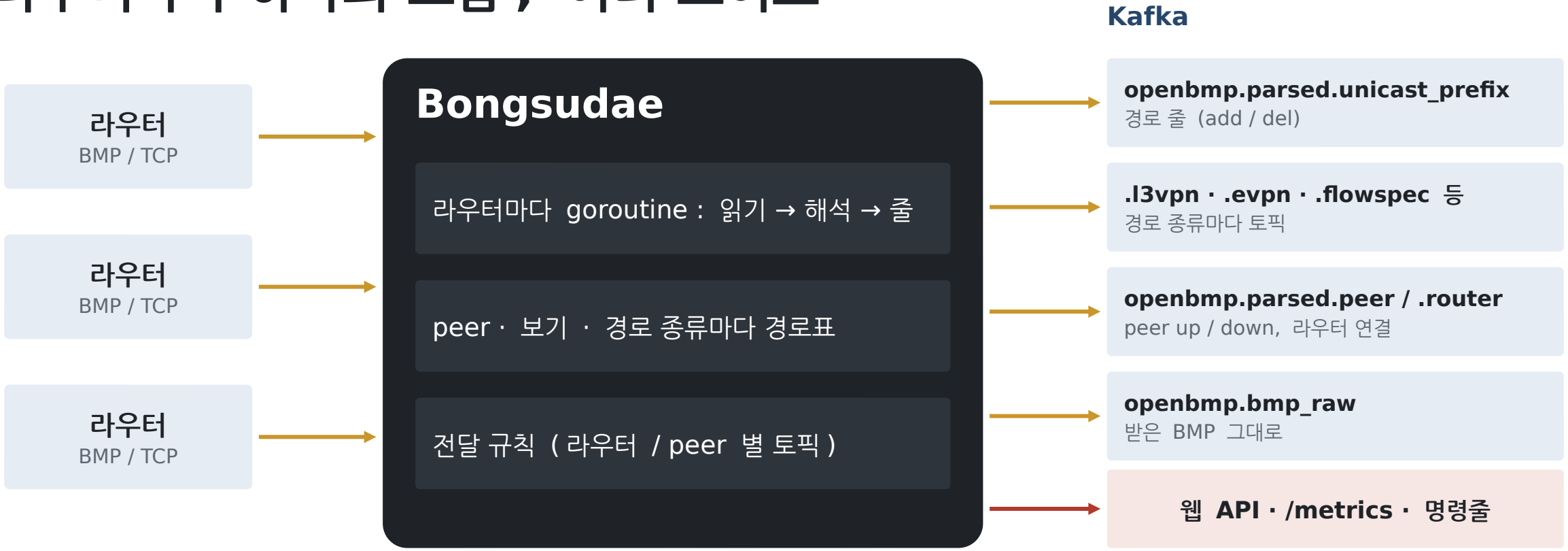
02 출발점

운영에서 겪은 일이 설계 목표가 됨

겪은 일 (openbmpd 2.2.3, 2022-10 뒤 새 판 없음)	Bongsudae 의 목표
스캐너 접속 한 번에 수집기 전체가 끝남 (한 달 29 번). 그때마다 전체 경로 다시 받기	연결마다 따로 : 이상한 연결은 그 연결만 끊고, 라우터 자리는 따로 지킴
같은 오류를 끝없이 기록해 컨테이너 로그 93 GB	같은 오류는 종류마다 1 분에 한 줄로 요약
라우터 하나의 RFC 위반 Peer Up 하나로 그 라우터 경로 전체가 들어오지 않음	그 메시지만 따로 처리하고 연결은 유지 (기록 한 줄)
판을 올리려면 재시작 = 전체 경로 다시 받기 (18 분)	무중단 판 올리기 : 연결과 상태를 새 판에 넘김

03 구조

라우터마다 하나의 흐름 , 여러 코어로

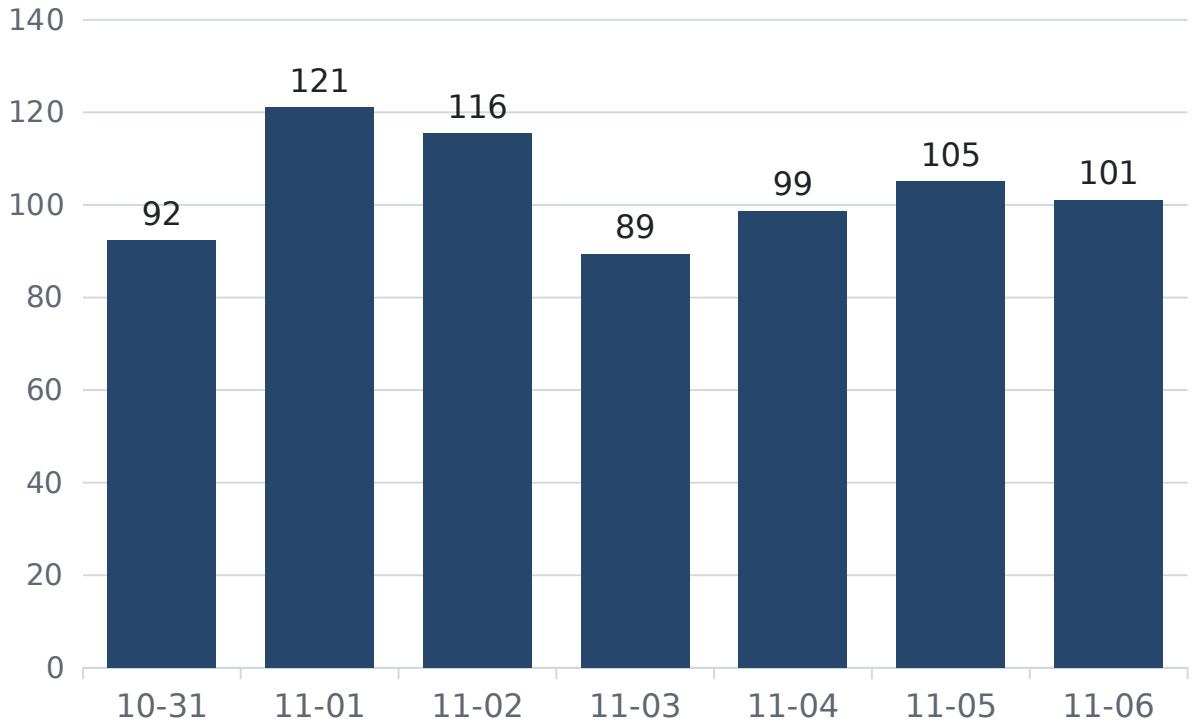


- **같은 라우터의 메시지는 받은 차례대로 , 라우터끼리는 동시에 :** 재시작 모의 시험 (25 대 , 300 만 건) 104 초 → 16 초

04 운영 기록

교체 뒤 8 일, BMP 8.6 억 건에 오류 0

하루에 받은 **BMP** 메시지 (백만 건)



무중단 판 올리기 **4** 번 (라우터는 다시 붙지 않음)

판	넘긴 경로	읽기 멈춤
11-02 0.2.0-dev	7,707 만	9.5 초
11-03 0.2.0-dev	7,721 만	7.3 초
11-03 0.3.0-dev	7,723 만	5.7 초
11-04 0.3.0-dev	7,731 만	5.7 초

- 다시 받기 (18 분) 는 10-30 교체 때 한 번뿐
- 운영 중 Kafka 재시작에도 보내기 실패 0
- 라우터 25 → 33 대 (제조사 4 곳), 경로 종류 6

1 분 통계 합계 (2026-10-30 18:22 ~ 11-07 14:50). 경로 수는 peer · 보기 · 경로 종류마다 센 합

05 그대로 호환

형식은 같게, 처리는 RFC 대로

```
V: 1.7   C_HASH_ID: ...   T: unicast_prefix   L: 385   R: 1
add  1  …  198.51.100.7  …  203.0.113.9  64511  2026-11-06 05:05:36.749  192.0.2.0  24  1  igp   64511 64999 …
action · seq · router · peer · AS · 시각 · 프리픽스 · 길이 · IPv4 · origin · AS path · 개수 · origin AS … (탭으로 나눈 32 칸)
```

10,901,264

/ 10,901,415 줄 내용 같음

80 분 표본. 나머지는 구간 가장자리

9 시간

실시간 나란히 비교

시간마다 700 ~ 900 만 줄, 설명 안 되는 차이 0

6 가지

RFC 대로 처리

맞춰 놓고 보면 다른 줄 0 (1 시간, UPDATE 476 만)

- **RFC 대로 처리한 예 :** AS_SET {64500,64501} 은 AS path 길이 1 (RFC 4271). extended community 는 모르는 종류도 값 그대로 보임

06 멈추지 않는 수집

문제가 생겨도 그 부분만

상황	Bongsudae 가 하는 일
인터넷 스캐너가 수집 포트에 접속	10 초 안에 Initiation 이 없으면 그 연결만 끊음. 주소마다 4 개까지, 라우터 자리는 따로
RFC 위반 메시지 (OPEN 없는 Peer Up)	연결 유지, 그 peer 는 능력 빈칸으로 up, 기록 한 줄
같은 오류가 이어짐	종류마다 1 분 한 줄로 요약 (로그가 디스크를 채우지 않음)
깨진 메시지, 코드 실수 (panic)	그 메시지만 버림 (퍼징 시험)
Kafka 재시작, 토픽이 다시 만들어짐	스스로 다시 붙고 토픽 정보를 다시 읽음 (재시작 없음)
같은 라우터가 새로 접속 (옛 연결이 남음)	새 연결이 이어 받고 옛 연결을 닫음
수집기가 살아만 있고 일을 안 함	systemd watchdog : 3 분 안에 다시 띄움
웹 API 에 큰 요청이 몰림	요청마다 줄 상한, 동시 요청 자리, 시간 제한 : 수집은 그대로
설정 파일 실수 (오타, 틀린 대역)	시작하지 않음. 돌던 중 reload 면 아무것도 바꾸지 않음
새 판으로 바꿈	연결을 새 판에 넘김 (전체 경로 다시 받기 없음). 실패하면 옛 판이 계속

07 경로 종류

unicast 밖의 경로도 종류마다 토픽으로

경로 종류	SAFI	Kafka 토픽	줄 꼴	경로표
IPv4 / IPv6 unicast	1	unicast_prefix	openbmp 32 칸	예
labeled unicast (6PE 포함)	4	labeled_unicast_prefix	32 칸 + 라벨	옵션으로 지원
VPNv4 / VPNv6 (L3VPN)	128	l3vpn	openbmp 34 칸	옵션으로 지원
IPv4 / IPv6 multicast	2	multicast_prefix	32 칸	옵션으로 지원
EVPN	70	evpn	openbmp 40 칸	아니요
FlowSpec (IPv4 / IPv6 / VPN)	133 / 134	flowspec	봉수대 설계 43 칸	옵션으로 지원 (규칙표)
BGP-LS, SR Policy, MVPN 등	-	(내지 않음)	종류마다 건수만 셈	-

- **토픽은 그 경로가 처음 올 때 만듦 :** 라우터가 보내지 않는 종류는 Kafka 에 아무것도 생기지 않음
- **경로표는 종류마다 켜고 끔 (bmp.rib) :** 필요한 종류만 메모리에 . openbmp 에 없는 FlowSpec 은 같은 짜임으로 봉수대가 정함

08 보기와 Add-Path

같은 이웃도 보기마다 따로



Add-Path

같은 프리픽스의 여러 경로를 path ID 마다 따로 (RFC 7911)

Peer Up 의 OPEN 둘 다 알렸을 때만

API : path_id, paths_v4 / v6

운영에서 : 라우터 한 대를 pre-policy (이웃 90) 에서 Loc-RIB 하나로 바꿈 → 경로 166 만을 그대로 받음
Kafka 줄에서 Loc-RIB 는 peer_ip 가 0.0.0.0 인 줄 · API 는 view=loc-rib

Kafka 소비자 없이도 바로 물어봄

- **현황 :** 라우터 / peer 상태 , 경로 수 , 경고 , 받은 능력 , 이력
- **프리픽스 찾기 :** exact / longest / covering / more, 5000 개를 요청 하나로
- **하이재킹 확인 :** 우리 프리픽스 안에서 origin 이 우리 AS 가 아닌 경로 (not_origin)
- **보기 · 경로 종류 :** view=loc-rib, family=vpnv4, FlowSpec 규칙
- **운영 상태 :** 1 분 통계 60 분 , 메모리 , Kafka. Prometheus 는 /metrics
- **명령줄 = API :** 인자가 API 경로와 1 대 1, 다른 서버도 -api 로

```
$ bongsudae -status prefix p=192.0.2.0/22 \
      match=more not_origin=64500
192.0.2.0/22  match=more  not_origin=[64500]  1 / 1 줄

ROUTER       PEER         PREFIX        AS PATH
198.51.100.7 203.0.113.9  192.0.2.0/24  64511 64999

$ curl :5001/api/routers/198.51.100.7
{"state": "up", "peers_up": 12,
 "peers_synced": 3, "peers_settled": 12,
 "routes_v4": 1204513, ...}
```

경로 하나 약 65 바이트 · 속성은 같은 것끼리 나눠 씀 · 큰 목록은 peer 하나씩 복사해 수집을 막지 않음

예시의 주소와 AS 는 문서용 값 (RFC 5737, RFC 5398)

10 무중단 판 올리기

새 판으로 바꿔도 라우터는 모름

1 멈춤
라우터 읽기를 메시지 경계에서 멈춤

2 비움
Kafka 로 보낼 것을 모두 보냄

3 넘김
연결 fd + 상태 (peer, 순서 번호, 경로표) 를 파일로

4 exec
같은 pid 로 새 실행 파일 (systemd 는 모름)

5 이어 받음
연결을 받아 읽기 계속. 경로표는 뒤에서

예전 (재시작): 라우터가 모두 다시 붙어 전체 경로를 18 분 동안 다시 보냄. 그동안 감시가 늦음

지금 (-upgrade): 라우터 읽기만 몇 초 멈춤. 라우터 TCP 세션, Kafka 순서 번호 그대로

5.7~9.5 초
운영 4 번의 읽기 멈춤 (경로 7,700 만)

31 번
시험 : 보내는 중에 거듭 올림. 줄 빠짐 / 겹침 0

명령 하나 : bongsudae -upgrade (sudo 필요 없음). 한 단계라도 틀리면 그만두고 옛 판이 계속. 0.2 ↔ 0.3 은 되돌리기도 무중단

11 새 판 시험

운영 전체 경로로 시험한 뒤에만 올림

출력 비교 : 운영 판과 새 판에 같은 전체 경로

```
$ tools/regress.sh
unicast_prefix : 줄 78,170,006
  같은 줄 78,170,006, 다른 줄 0
router 25 · peer 1,331 : 다른 줄 0
판단 : 같음 (seq 포함)
```

판 올리기 : 보내는 중에 31 번 바꿈

```
$ tools/handover_test.sh   # 가짜 라우터 25
unicast_prefix : 8,146,379 줄
  빠짐 0, 겹침 0, 순서 바뀜 0
경로 8,002,622 · peer 1,331 : 같음
result : SAME
```

go test -race

BMP 표본 바이트 , 규칙 , JSON, 퍼징

regress

운영 RIB 덤프로 두 판 줄마다

handover_test

옛 판 ↔ 새 판 번갈아 31 번

운영

-upgrade, 1 분 통계 확인

v0.3.0 : 경로 종류와 보기를 더해도 unicast 출력은 운영 판과 바이트까지 같음 (2026-11-06)

12 설치와 운영

실행 파일 하나, 설정 파일 하나

1 개

실행 파일. 내려받아 복사 (linux amd64 / arm64)

1 개

외부 라이브러리 (Kafka 클라이언트 franz-go)

16,300 줄

Go 코드 (시험 포함)

0 개

C 라이브러리 (정적 빌드 : 배포판 상관없이)

```
# GitHub 릴리스에서
$ tar xzf bongsudae_0.3.0_linux_amd64.tar.gz
$ sha256sum -c --ignore-missing SHA256SUMS

# /etc/bongsudae/bongsudae.conf
[bmp]
allow = 192.0.2.0/24     # 라우터 대역
rib   = ipv4-unicast, ipv6-unicast, vpnv4
```

세션 다시 받기	API 로 라우터 BMP 세션을 끊으면 전체를 다시 보냄
Kafka 전달 규칙	라우터 / peer 별로 보낼 토픽을 고르거나 보내지 않음
bmp_raw 내보내기	받은 BMP 그대로 : 다른 수집기, 새 판 그림자 시험
설정 다시 읽기	systemctl reload : 허용 대역 등. 틀리면 그대로

13 비교

다른 BMP 수집기와 비교

	Bongsudae	openbmpd	goBMP	pmacct (pmbmpd)
언어	**Go**	C++	Go	C
Kafka 메시지	**OpenBMP v1.7 (TSV) 또는 JSON**	OpenBMP v1.7 (TSV)	JSON	JSON / Avro
openbmpd 소비자가 그대로 읽음	**예 (줄 단위로 확인)**	(원본)	아니요	아니요
경로 종류	**unicast, VPN, EVPN, FlowSpec 등**	unicast, L3VPN, EVPN, BGP-LS	unicast, VPN, EVPN, BGP-LS, SR Policy, FlowSpec	여러 종류
수집기 안의 경로표	**예 (웹 API 로 조회)**	아니요 (DB 소비자가 만듦)	아니요 (넘기기만)	예 (주기적으로 내보냄)
무중단 판 올리기	**예**	아니요 (재시작 = 다시 받기)	문서에 없음	문서에 없음
라이선스	**ISC**	EPL-1.0 / BSD	Apache-2.0	GPL
새 판	**0.3.0 (2026-11)**	2022-10 (2.2.3) 뒤 없음	개발 중	개발 중

2026-10 각 프로젝트의 공개 문서와 저장소 기준 . Bongsudae 는 BGP-LS / SR Policy 가 아직 없음

14 판과 다음

v0.3.0 공개, 다음은 쓰기 쉽게

v0.1 · 2026-11-01

교체와 공개

- openbmpd 를 걷어냄 (10-30)
- systemd, 설정 파일 하나
- GitHub 공개 (ISC)

v0.2.0 · 2026-11-03

멈추지 않게

- 무중단 판 올리기
- Kafka key 나누기, JSON
- Prometheus /metrics, watchdog

v0.3.0 · 2026-11-06

경로 종류와 보기

- L3VPN, EVPN, FlowSpec 등
- Loc-RIB 등 보기, Add-Path
- 실행 파일 내려받기, API 보호

다음

쓰기 쉽게

- push 마다 자동 시험
- Grafana 대시보드 예시
- GoBGP / FRR 의 BMP 로 시험

0.2.0 → 0.3.0 : 기존 토픽과 메시지 꼴 그대로, bongsudae -upgrade 로 무중단

봉수대

Bongsudae

그대로 호환 · 멈추지 않는 수집 · 바로 조회

Go 로 만든 BMP 수집기 · OpenBMP v1.7 메시지 호환 · ISC 라이선스 오픈 소스

https://github.com/yunsog/bongsudae